بحث عن:

- الذكاء الإصطناعي للمطورين

كيفية مساعدة شات جي بي تي للمبتدئين في فهم أكواد البرمجة.

ChatGPT

إعداد الطالبة / مريم نصر الجوهري محمد احمد

سيكشن/ 142

مـجـمـوعة/ د

تحت إشراف د/ مـها زغـلول

الـرقـم الجـامـعي/ 2504246

"معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الاداريه والمحاسبيه"

المقدمة:

شات جي بي تي (ChatGPT) مساعد ذكي من شركة OpenAI يفهم أسئلتك المكتوبة بلغة طبيعية، بما فيها العربية، ويجيب عنها في صورة محادثة. وكمبرمج يمكنك أن تستخدمه لشرح الأكواد، وتتبع الأخطاء، وكتابة نسخ أولية من البرامج والاختبارات، وفهم المفاهيم الجديدة بالأمثلة

بدأ ChatGPT كأداة محادثة نصية فقط، لكنه اليوم يستطيع أكثر من ذلك: يقرأ الملفات والصور التي ترفعها، مثل لقطة شاشة لرسالة خطأ، ويبحث في الويب عن معلومات حديثة، ويشغّل كود Python لتحليل البيانات ورسم المخططات، ويتحدث معك بالصوت. ويتوفر بخطة مجانية بحدود استخدام معينة، وخطط مدفوعة بحدود أعلى ومزايا إضافية.

أهم خصائص شات جي بي تي للمبرمجين:

فهم اللغة الطبيعية: تشرح له ما تريد بكلماتك، بالعربية أو الإنجليزية، دون صيغة خاصة.

الفهم السياقي: يتذكر ما دار في المحادثة نفسها، فتستطيع أن تطلب تعديل الكود خطوة بعد خطوة.

التعامل مع الملفات والصور: ترفع ملف كود أو بيانات أو لقطة شاشة لخطأ، ويحللها لك.

تشغيل الكود: يستطيع تنفيذ كود Python في بيئة معزولة لتحليل البيانات والتحقق من بعض النتائج.

البحث في الويب: مفيد عندما تحتاج معلومات أحدث من بيانات تدريبه، مثل إصدار جديد من مكتبة.

التخصيص: تضبط تعليمات مخصصة

(Custom Instructions) مثل «اشرح بالعربية واكتب الكود بالإنجليزية»، فيلتزم بها في محادثاتك.

(مثال)

1. تصحيح أخطاء الأكواد البرمجية

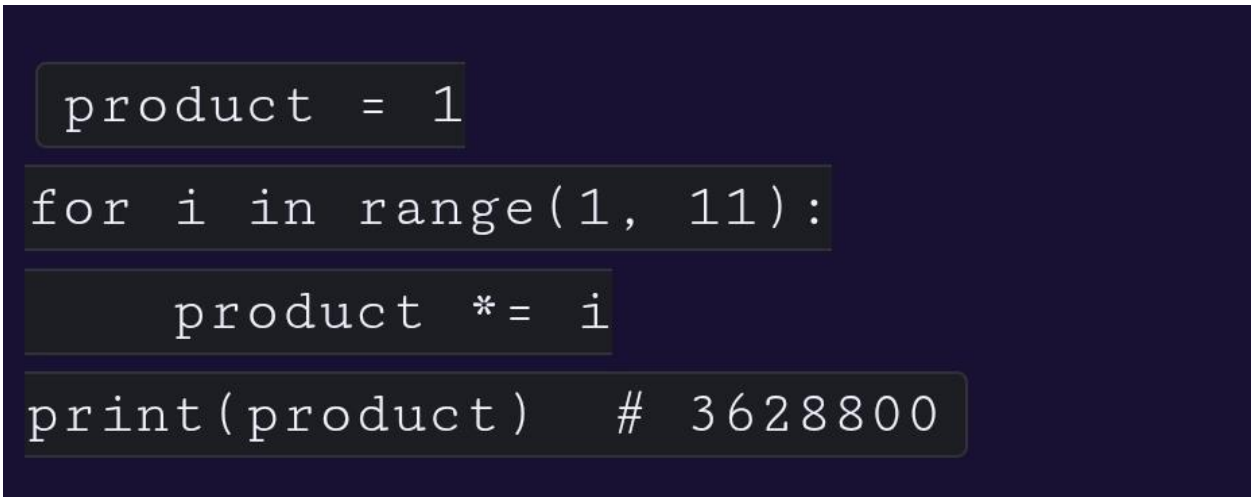
لنفترض أنك تريد حساب حاصل ضرب الأعداد من 1 إلى 10، وكتبت هذا الكود

```
product = 0
for i in range(10):
    product *= i
print(product)  # always prints
0
```

النتيجة دائمًا صفر ولا تعرف السبب.

ألصق الكود فيChatGPT واكتب:

«هذا الكود يُفترض أن يحسب حاصل ضرب الأعداد من 1 إلى 10 لكنه يطبع 0. أين الخطأ؟ اشرح السبب ثم صححه».
سيشرح لك أن هناك مشكلتين: القيمة الابتدائية صفر، وأي عدد يُضرب في صفر يبقى صفرًا، كما أن range(10) تبدأ من 0 وتنتهي عند 9. والكود الصحيح:



```
product = 1
for i in range(1, 11):
    product *= i
print(product)  # 3628800
```

الأهم من الكود المصحح هو الشرح: اطلب دائمًا «لماذا» حتى لا تكرر الخطأ نفسه

5 استخدامات عملية لـ ChatGPT

1. إنشاء المحتوى

يمكنك استخدام ChatGPT في:

***توليد أفكار المقالات وتخطيط محتواها..**

***كتابة المسودات الأولية.**

***إعادة صياغة النصوص.**

***كتابة رسائل البريد الإلكتروني.**

***إنشاء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي**

2.البرمجة وتطوير البرمجيات

يمكن أن يساعدك ChatGPT في:

***كتابة الأكواد.**

***شرح الكود.**

***اكتشاف الأخطاء.**

***اقتراح تحسينات.**

***تحويل الكود بين لغات برمجة مختلفة.**

مثال عملي: كيف يساعدك ChatGPT في كتابة كود Python؟

إذا كنت تتعلم البرمجة أو تعمل على مشروع صغير، يمكنك استخدام ChatGPT لشرح كود موجود، أو اقتراح دالة جديدة، أو مراجعة الأخطاء والحالات الحدية.

(مثال)

«اكتب دالة بلغة Pythonباستخدام مكتبة requests لإرسال طلب GETإلى واجهة APIعامة، مع تحديد مهلة زمنية مناسبة، ومعالجة أخطاء الاتصال والاستجابة، والتحقق من حالة HTTP. اشرح الكود خطوة بخطوة، وأضف مثالًا لاستخدام الدالة واختبارًا بسيطًا لها.»

الخاتمة:

ChatGPT أداة قوية في يد المبرمج: يكتب الكود ويكمله، ويصحح الأخطاء ويحسن الأداء، ويساعدك في دمج الواجهات البرمجية والتوثيق والاختبار وإعادة الهيكلة. السر في أمر واضح مليء بالسياق، ومراجعة دقيقة لكل ما يقترحه، واختبارات تثبت أن الكود يعمل فعلًا. استخدمه لتتعلم أسرع وتنجز أكثر، لا ليفكر بدلًا منك

(المراجع)

⬇

https://almdrasa.com

https://www.aicodesmart.com